JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa nätverk
Föreläsning 5

Site survey & link budget

Agenda

- Störnignar
  - Störningar
  - RSSI & SNR
  - Adjacent channel interference
  - Co-channel interference
  - Kanalplanering
- Site survey
  - Site survey intervju
  - Spektrumanalys
  - Täckningsanalysis
  - Verifiering
  - Dokumentation och rapporter
- Långdistansradiolänkar
  - Trådlösa bryggor
  - Link budget

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk
Föreläsning 5

Del 1
Störningar

Störningar

- Störningar beskriver utomstående källor som har en påverkan på vårt frekvensområde
- Störningar kan komma från andra radiotekniker på samma kanal eller frekvensband
  - 802.11, Bluetooth, IR, ZigBee etc.

- Störningar kan också komma från andra källor som medvetet eller omedvetet skapar elektromagnetisk strålning i frekvensbandet
  - Ett vanligt exempel är en mikrovågsugn
  - Vissa maskiner kan orsaka elektromagnetisk strålning
    - lysrör, hissmotorer, plasmaskärare…

Störningar

- Störningar kan genom carrier sense hindra en station från att sända
  - CCA använder ett gränsvärde för störningar från 802.11 (signal detect)
  - CCA använder ett gränsvärde för EM-störningar på kanalen (energy detect)

- Störningar kan också orsaka datakorruption och återsändningar på lager 2
  - Bitfel kommer inte få samma checksumma när FCS kontrolleras och mottagaren kommer inte svara med en ACK
  - Om mängden återsändningar är hög är det ofta ett tecken på att nätverket har suboptimal konfiguration eller design

- Ett välfungerande nätverk bör ha under 10% återsändningar för data
  - För tidskänsliga applikationer som t.ex. VoWiFi bör istället återsändningarna vara färre än 5%

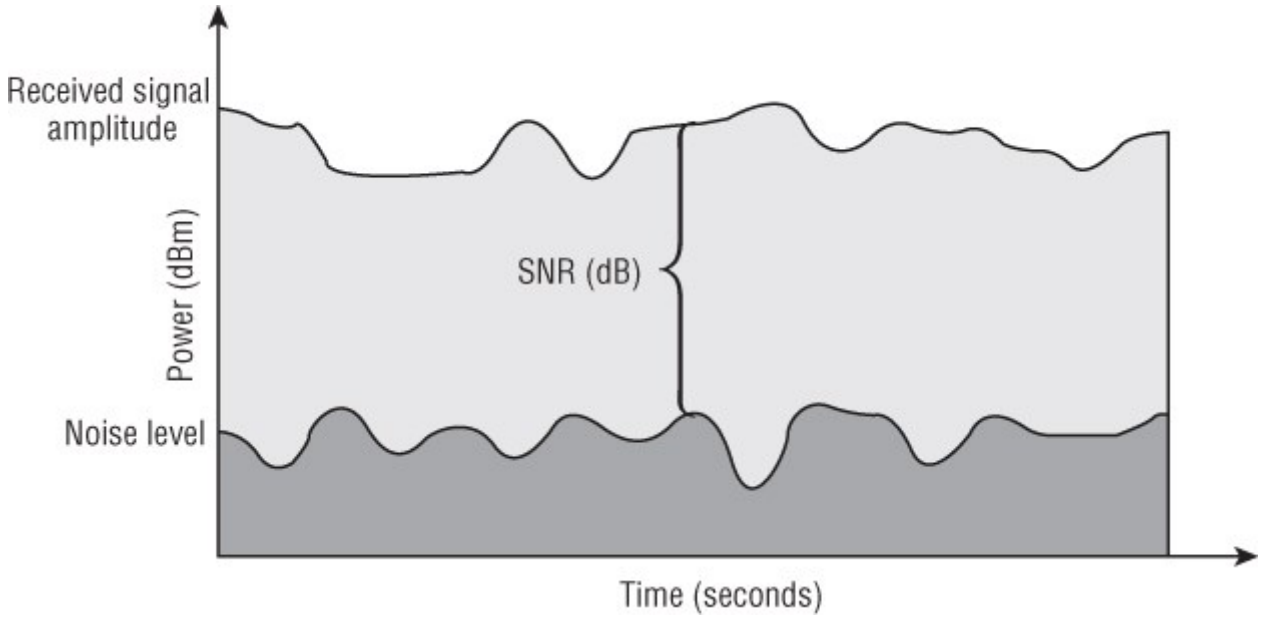
RSSI & SNR

- Mottagen signalstyrka mäts i dBm och beskriver signalens amplitud
  - Värdet kommer alltid vara ett negativt dBm värde på mottagaren p.g.a. låg transmit power och attenuering
  - En signalstyrka på -70dBm eller bättre anses ofta tillräckligt för användning av höga data rates
    - -65dBm för VoWiFi

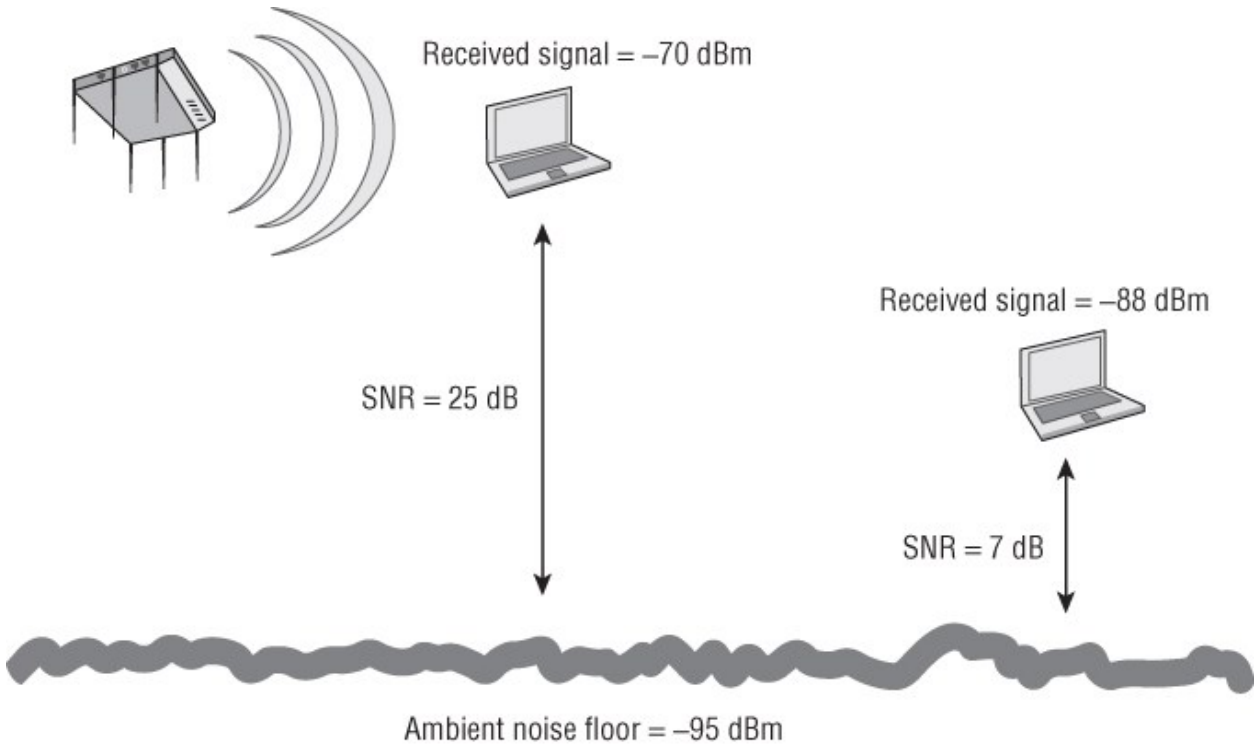
- RSSI används ibland synonymt med mottagen signalstyrka i dBm
  - *Received Signal Strength Indicator*
  - Tekniskt sett är detta en intern mappning av dBm-värden på en 8-bit skala
  - Denna skala använder tillverkare på olika sätt och det går inte jämföra en tillverkares värde mot en annan

- S*ignal-to-noise ratio* (SNR) beskriver skillnaden mellan mottagen signalstyrka och bakgrundsbruset (noise floor)
  - Bakgrundsbruset beskriver hur starkt störningar och brus på en kanal uppfattas i dBm
  - SNR är ett viktigare mått än att enbart mäta signalstyrka
    - En låg SNR kommer resultera i lägra data rates och mer återsändningar

SNR


Received signal amplitude
Power (dBm)
SNR (dB)
Noise level
Time (seconds)

SNR


Received signal = –70 dBm
Received signal = –88 dBm
SNR = 25 dB
SNR = 7 dB
Ambient noise floor = –95 dBm

SNR per data rate

	DSSS Rates				OFDM Rates							
Rate (Mb/s)	1	2	5.5	11	6	9	12	18	24	36	48	54
SNR (dB)	4	6	8	10	4	5	7	9	12	16	20	21
Signal level (dBm)	-81	-79	-77	-75	-81	-80	-78	-76	-73	-69	-65	-64

Approximate min dB values for 11g data rates

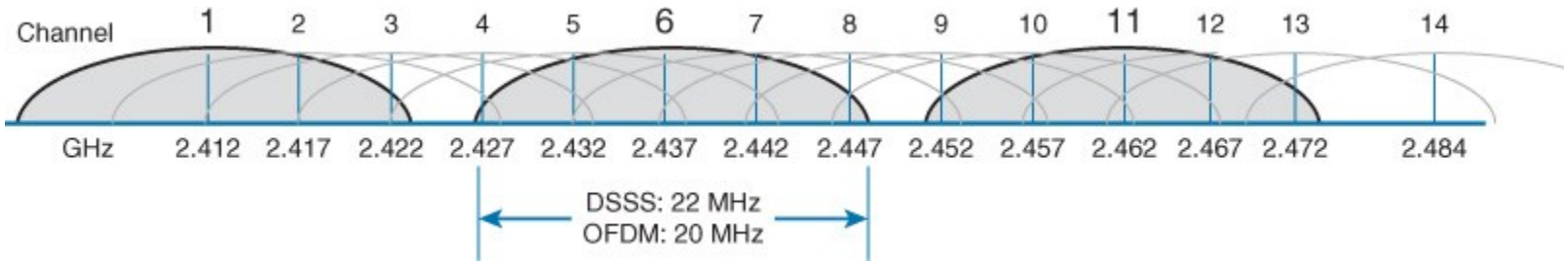
https://community.arubanetworks.com/t5/Controller-Based-WLANs/What-is-the-relationship-between-data-rate-SNR-and-RSSI/ta-p/178312

TABLE 13.1 Received Signal Strength

Quality	dBm	mW
Very Strong	–30 dBm	1/1,000th of 1 milliwatt
Very Strong	–40 dBm	1/10,000th of 1 milliwatt
Very Strong	–50 dBm	1/100,000th of 1 milliwatt
Very Strong	–60 dBm	1 millionth of 1 milliwatt
Strong	–70 dBm	1 ten-millionth of 1 milliwatt
Fair	–80 dBm	1 hundred-millionth of 1 milliwatt
Weak	–90 dBm	1 billionth of 1 milliwatt
Very Weak	–95 dBm	Noise floor

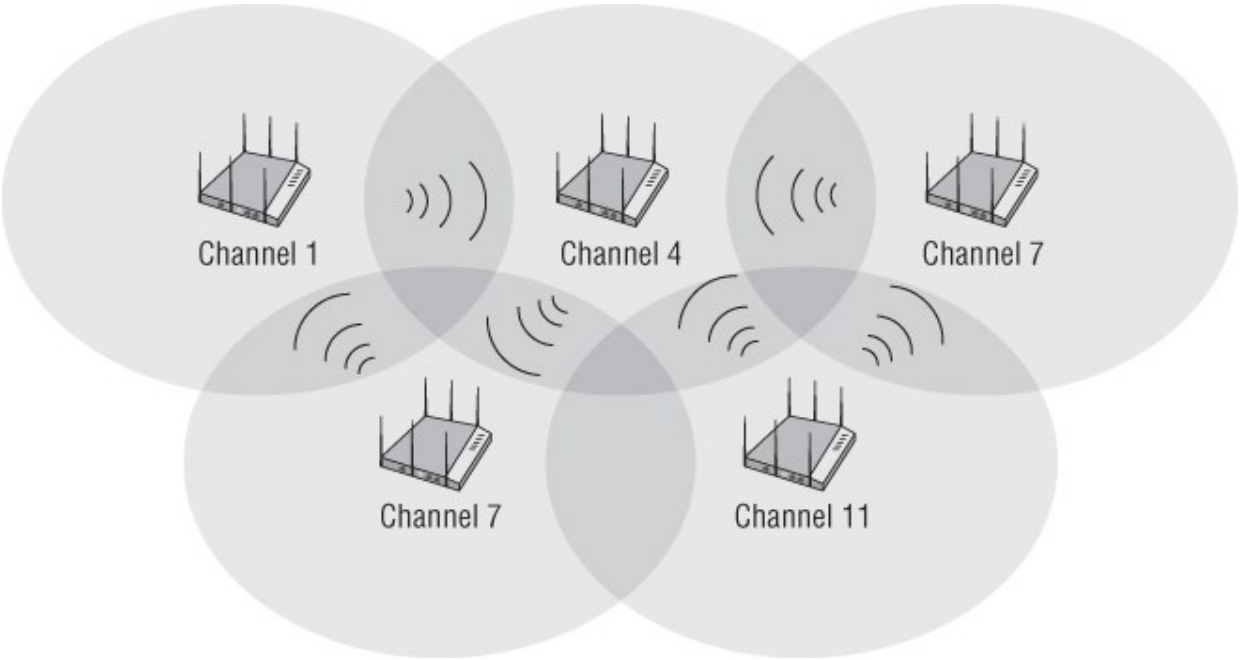
Adjacent channel Interference

- *Adjacent channel interference* beskriver störningar från överlappande kanaler på 2.4GHz



En AP som sänder på kanal 3 kommer ha adjacent channel interference med APs på kanal 1 och 6

Adjacent channel Interference



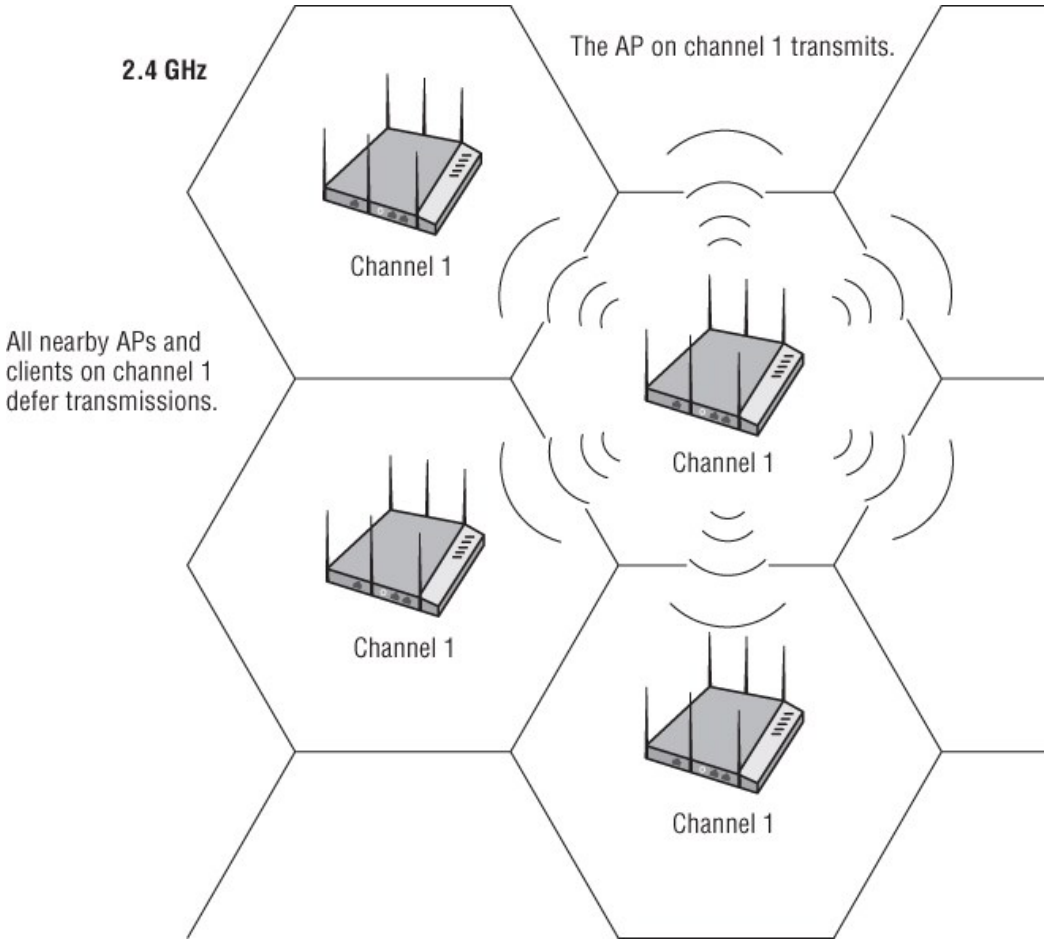
Co-channel Interference (CCI)

- Co-channel interference är störningar från APs och klienter på samma kanal som en viss sändare

- Tack vare CSMA/CA kommer denna typ av störning sällan orsaka återsändningar och bitfel då stationer med CCI inte sänder samtidigt
- Störningen handlar istället om att stationer hindras att skicka på kanalen samtidigt som en annan station sänder

- CCI är att föredra över adjacent-channel interference
  - Det är mer kostsamt att återsända en frame än att vänta tills mediet är ledigt

Co-channel Interference



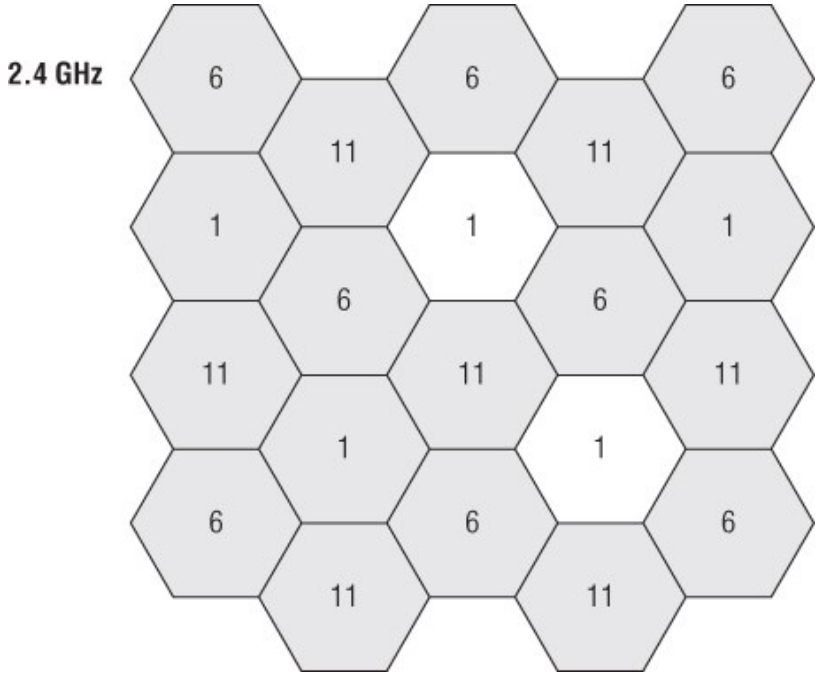
Channel reuse pattern

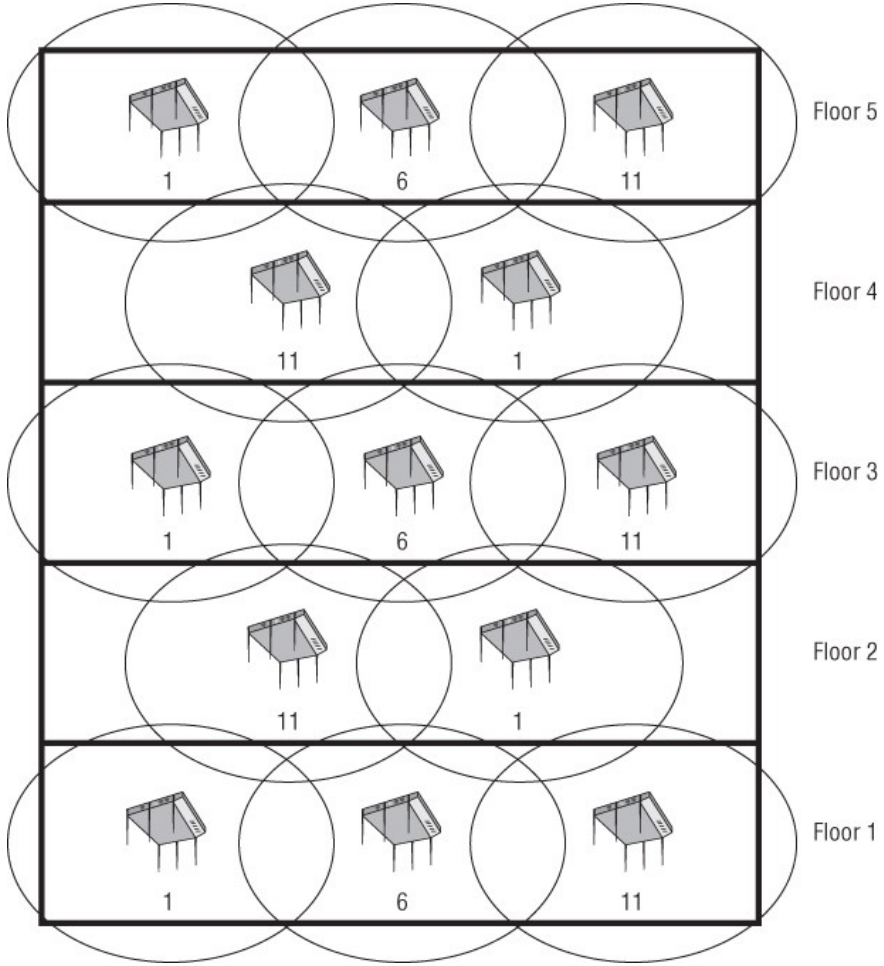
- För att undvika *adjacent*- och *co-channel-interference* bör en kanalplanering utföras vid installation av APs

- För att kunna använda så många icke-överlappande kanaler som möjligt bör planen endast innehålla kanal 1, 6 och 11 för 2,4 GHz

- APs placeras sedan med överlappande täckningsområde, där närliggande APs använder olika kanaler från kanalplaneringen

Channel reuse pattern



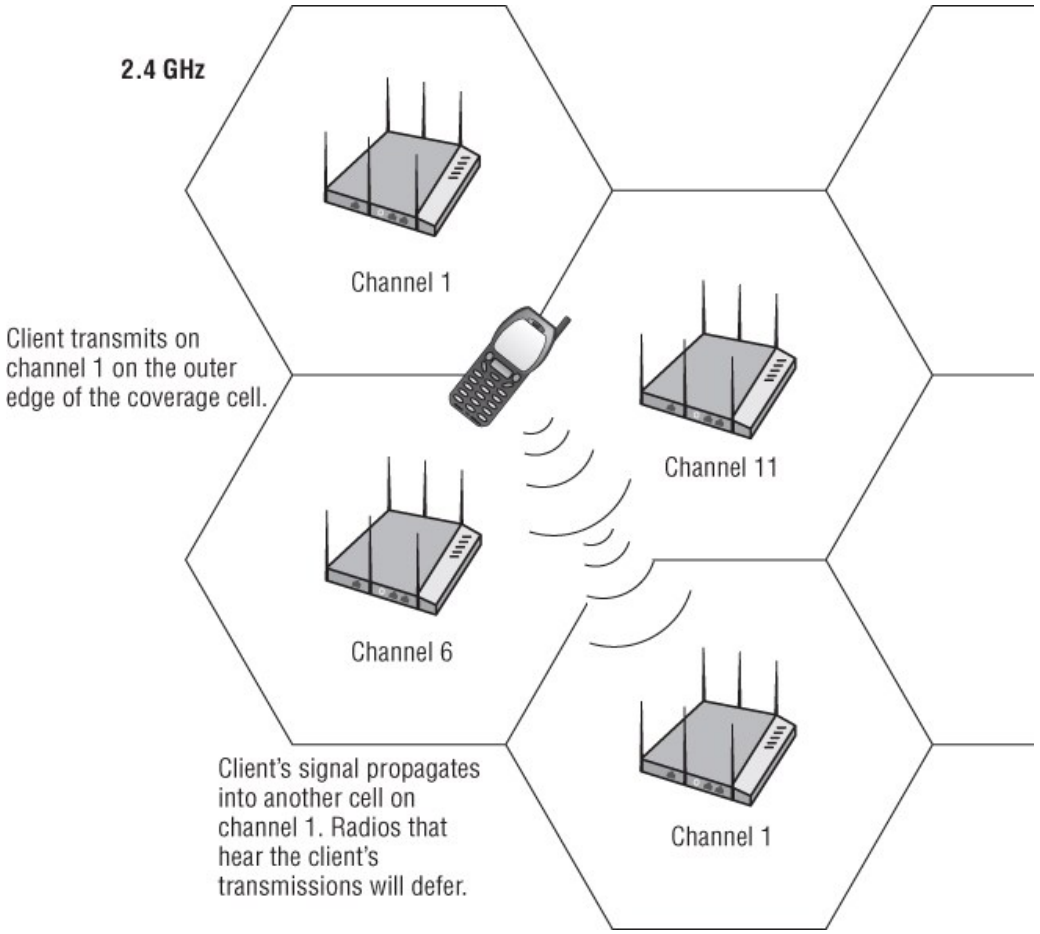


Channel reuse pattern

Co-channel interference i 2.4GHz är ofta oundvikligt trots kanalplanering

CCI uppstår främst p.g.a. klientstationer

För att undvika CCI helt behövs fler kanaler finnas tillgängliga för kanalplanering



Channel reuse pattern

- I Europa har vi tillgång till en kanalplan som använder sig av fyra olika kanaler för 2,4 GHz – kanal 1, 5, 9 och 13
- Även fast dessa kanaler har ett litet överlapp i frekvens kan prestandan i vissa fall vara bättre
- Fördelen med flera kanaler är att det kan vara större avstånd mellan APs innan en kanal behöver återanvändas

- En kanalplanering med fyra kanaler används sällan:
  - Om det finns grannar kör de troligtvis på kanal 1, 6 och 11 vilket skulle resultera i mycket adjacent channel interference
  - Vissa enheter kan sakna stöd för de regionsspecifika kanalerna

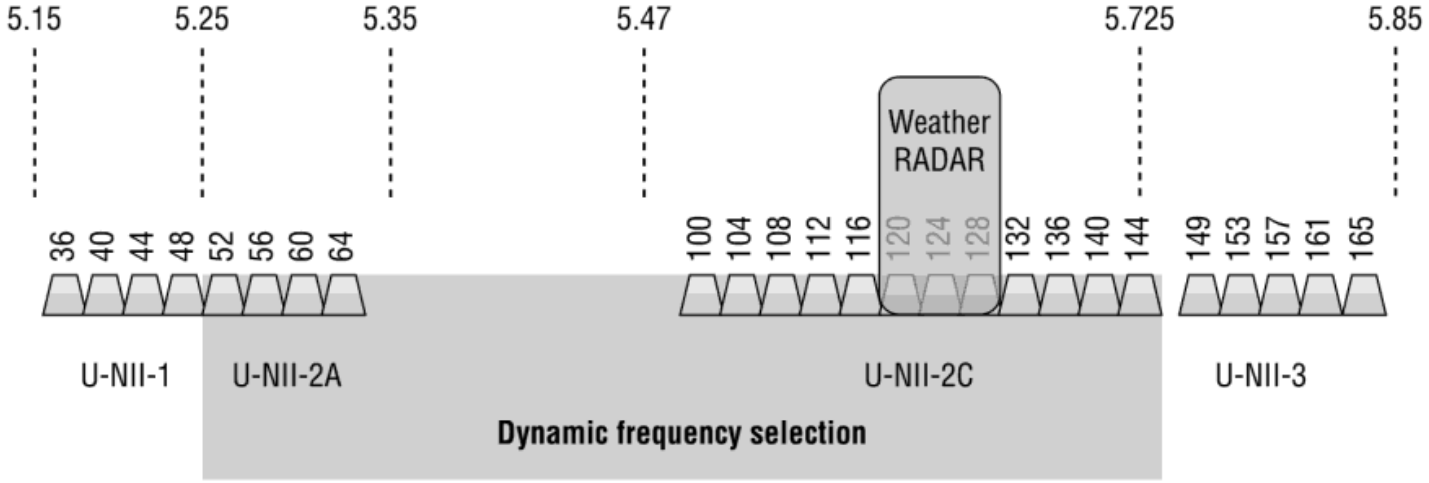
Channel reuse pattern - 5GHz

- Kanalplanering är svårare i 2,4GHz området eftersom vi har ett fåtal kanaler som kan användas
  - Kanalerna kan dessutom överlappa och orsaka *adjacent channel interference*

- Bra kanalplanering i 5GHz använder många kanaler och kan minimera mängden *co-channel interference*

Channel reuse pattern - 5GHz

- 25 kanaler finns att tillgå för kanalplanering
  - Per definition är alla kanaler icke-överlappande, men i praktiken finns det en liten påverkan på närliggande kanaler (”biprodukt” vid modulering)
  - DFS krävs i vissa av banden och radar-sändningar på dessa kanaler kommer göra att AP disconnectar alla klienter och byter kanal
- 4 kanaler hör till U-NII-1 bandet som saknar krav på DFS och stöds av alla klienter
  - En kanalplan med 4 kanaler räcker inte för att eliminera CCI
  - U-NII-3 kräver inte heller DFS – däremot kan stöd saknas i äldre hårdvara

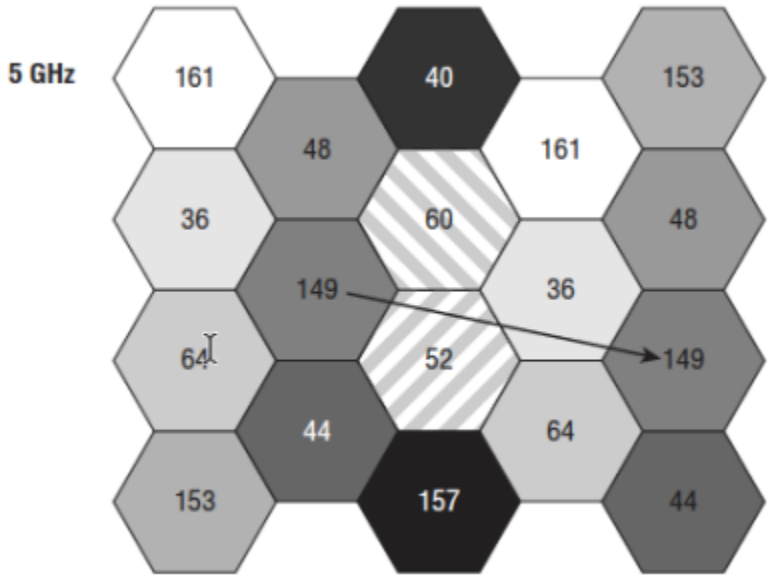


Channel reuse pattern - 5GHz

Rekommendationer:

- Inkludera alltid kanaler från U-NII-1
- Inkludera även DFS-kanaler i kanalplaneringen
  - Förutsatt att de stöds på klientenheterna
  - Fler kanaler betyder bättre kanalplanering och mindre störningar
  - Ta bort kanaler där DFS har upptäckt Radarsändningar från kanalplanen

- APs som sänder på samma kanal bör vara så långt ifrån varandra som möjligt
- Undvik att konfigurera APs som har mycket överhörning med varandra på kanaler som är bredvid varandra i frekvensbandet
  - En AP med kanal 36 ska t.ex. inte vara nära en AP med kanal 40



Cellstorlekar

- Det är viktigt att anpassa hur starkt varje AP-radio sänder vid installation
- Ju starkare en AP-radio sänder desto större är dess **cell** (BSA)
  - Om cellstorlekarna är för stora är det omöjligt att göra en bra kanalplanering
  - Cellstorleken ska vara tillräckligt stor för att få önskad täckning
  - Cellerna från flera accesspunkter ska ha visst överlapp för roaming
  - Cellen bör inte vara större än nödvändigt då detta öppnar upp för användning eller attacker utifrån tänkt täckningsområde
  - Om en APs cell täcker för stor yta kan det uppstå problem för klienter långt bort

- Cellstorleken anpassas i huvudsak genom att ställa in lämplig sändareffekt eller genom att välja en lämplig antenn

Cell sizes and roaming

- Hur mäter vi överlappande täckning av celler?
  - Kanske bättre beskrivet som primärtäckning och sekundärtäckning

- En vanlig strategi vid design är att definiera ett primärt och ett sekundärt gränsvärde i dBm enligt designkraven på nätverket
  - En klient ska alltid höra minst en AP med signalstyrka bättre än det sekundära gränsvärdet när täckningen från klientens närmaste AP är sämre än det primära gränsvärdet
  - ***T.ex.*** *Om ett nätverk är designat för voice med -65 dBm som krav bör en klient som rör sig bort från en initialt stark AP nå gränsvärdet -65dBm och där kunna hitta en sekundär AP med minst -70dBm*

- En enklare strategi kräver att både primärtäckning och sekundärtäckning använder samma gränsvärde
  - ***T.ex*** *Vid -65dBm ”gränserna” för en APs cell bör en klient hitta åtminstone en till AP med -65 dBm*

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Wireless Networks
Lecture 5

Part 2
Site survey

Site survey

- En *site survey* är en platsundersökning för ett nytt eller existerande Wi-Fi
- Huvudsyftet med en sitesurvey är att planera (eller utvärdera) täckning (konfiguration och prestanda) och kanaler för ett trådlöst nätverk
- För ett nytt nätverk kommer resultat ge kunden förslag på var AP:s ska installeras, (konfiguration) och den täckning och prestanda som förväntas från dessa
- För ett existerande nätverk kommer resultatet ge kunden en analys av hur nätverket sänder ut idag, inklusive täckning för hela området

Site survey

En site survey för nya installationer kan inkludera:

- Site survey intervju
- Spektrumanalys
- Täckningsanalys
  - “AP-on a stick” survey eller hybrid survey
- Verifiering
- Dokumentation och rapporter

Site survey intervju

- Innan en site survey påbörjas bör en intervju med kunden ske
- I denna bör bl.a. kundens krav och behov säkerställas
- Uppdraget bör diskuteras och det ska vara tydligt för dig och kund vad som förväntas
- Riktlinjer för tidsåtgång och ev. design bör framgå

Site survey intervju

- Frågor som bör behandlas är t.ex:
  - Customer Briefing
    - Information från dig till kund – hur går metoden tillväga? Varför behövs det? Hur fungerar WLAN-teknik?
  - Business Requirements
    - Vad används nätverket till? Speciella regelverk och applikationer?
  - Capacity and Coverage Requirements
    - Vilka områden ska täckas? Vad är designmålen gällande data rates och antal enheter?
  - Existing Wireless Network
    - Finns ett existerande nätverk idag? Hur fungerar det? Har de märkt av problem i vissa områden t.ex.?
  - Infrastructure Connectivity
    - Hur kan accesspunkter installeras i området? Vad har de för önskemål kring installation? Används PoE?
  - Security Expectations
    - Vad har de för säkerhetskrav? Finns speciella regelverk som företaget måste förhålla sig till?
  - Guest Access
    - Ska det finnas ett gästnätverk? Öppet eller skyddat? Captive portal?

Spektrumanalys

- För vissa site surveys ingår en spektrumanalys
- En spektrumanalys ska identifiera bakgrundsbrus och störningskällor i området
- Med valfri 802.11 klient kan du enkelt upptäcka 802.11 störningar
  - T.ex. med hjälp av en enklare Wi-Fi Analyser eller dedikerad site survey mjukvara

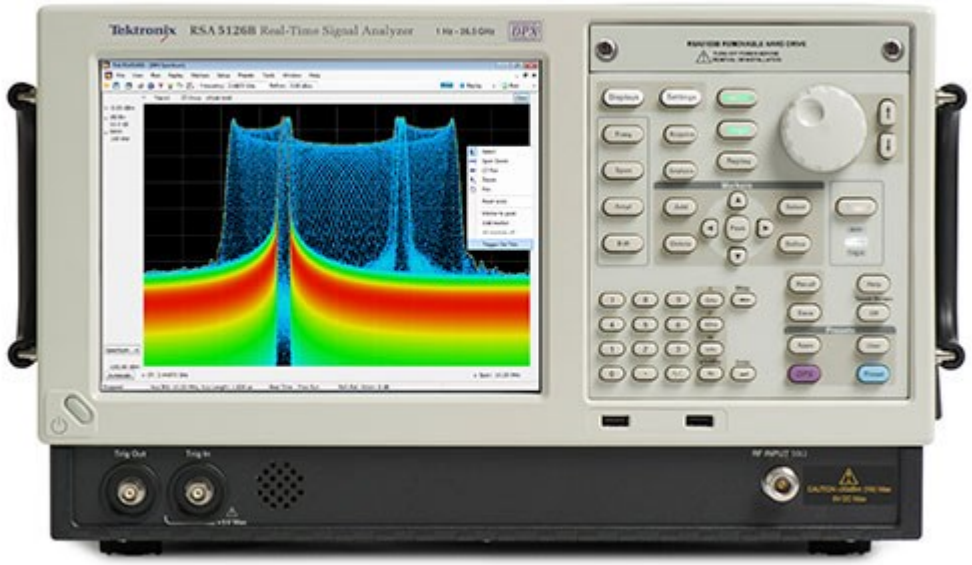
- För att mäta störningar och brus från icke 802.11 källor behövs en spektrum analysator

Spektrumanalys

- Spektrumanalysatorer mäter amplituden på EM-strålning över ett frekvensområde
- En spektrumanalysator kan mäta vilken EM-strålning som helst – och de flesta mjukvaror kan hjälpa till att identifiera källan till amplitudmönster som uppmäts (t.ex. mikrovågsugnar, bluetooth osv.)

- Traditionella stationära spektrumanalysatorer är väldigt dyra
  - Hög upplösning, justerbara frekvensområden, större frekvensbandbredd, hög refresh rate…
  - Varken praktiskt eller ekonomiskt försvarbart för site surveys
- Enklare spektrumanalysatorer i form av specialiserade USB-adaptrar är mycket billigare
  - Stöder endast Wi-Fi-frekvenser, lägre refresh rate, enklare mjukvara…
- Vissa accesspunkter kan utföra spektrumanalys
  - Kräver eventuellt inköp av speciell licens för funktionen

Spektrumanalys



Spektrumanalys

https://www.metageek.com/training/resources/wifi-and-non-wifi-interference/

Täckningsanalys - “AP-on-a-stick”

- Det traditionella sättet att utföra en täckningsanalys när man gör en site survey för att planera ett nytt trådlöst nätverk
  - Utförs på site av en tekniker/konsult
  - På site planeras, testas och utvärderas olika AP-placeringar och konfigurationer
  - I samband med platsbesöket kan också en spektrumanalys ske om beställt

- Genom att metodiskt utvärdera och mäta täckningen med en medtagen AP kan bra AP-placeringar testas och täckningen för en tänkt WLAN-design kan uppskattas
- Metoden är dock ofta väldigt tidskrävande och därmed dyrt

Täckningsanalys - “AP-on-a-stick”

For denna site survey metod behövs viss utrustning:

- **Accesspunkt** för att testa täckning från potentiella installationspunkter för framtida APs
- **802.11-klient** för att mäta signalstyrka och ev. prestanda
- **Ritningar** för att dokumentera var APs ska installeras och den täckning som förväntas
- **Site survey mjukvara** Underlättar processen och presenterar uppmätt data i en heatmap
- **Spektrumanalysator** om en spektrumanalys ska utföras
- **Verktyg och stödutrustning** silvertejp, monteringslösningar (stativ/”stick”), kamera….

Viss utrustning, som AP och klient, är helt nödvändiga
Annan utrustning är mer valfri men kan underlätta

Täckningsanalys - “AP-on-a-stick”

- För att hitta installationspunkter för nya APs bör en genomtänkt metod användas

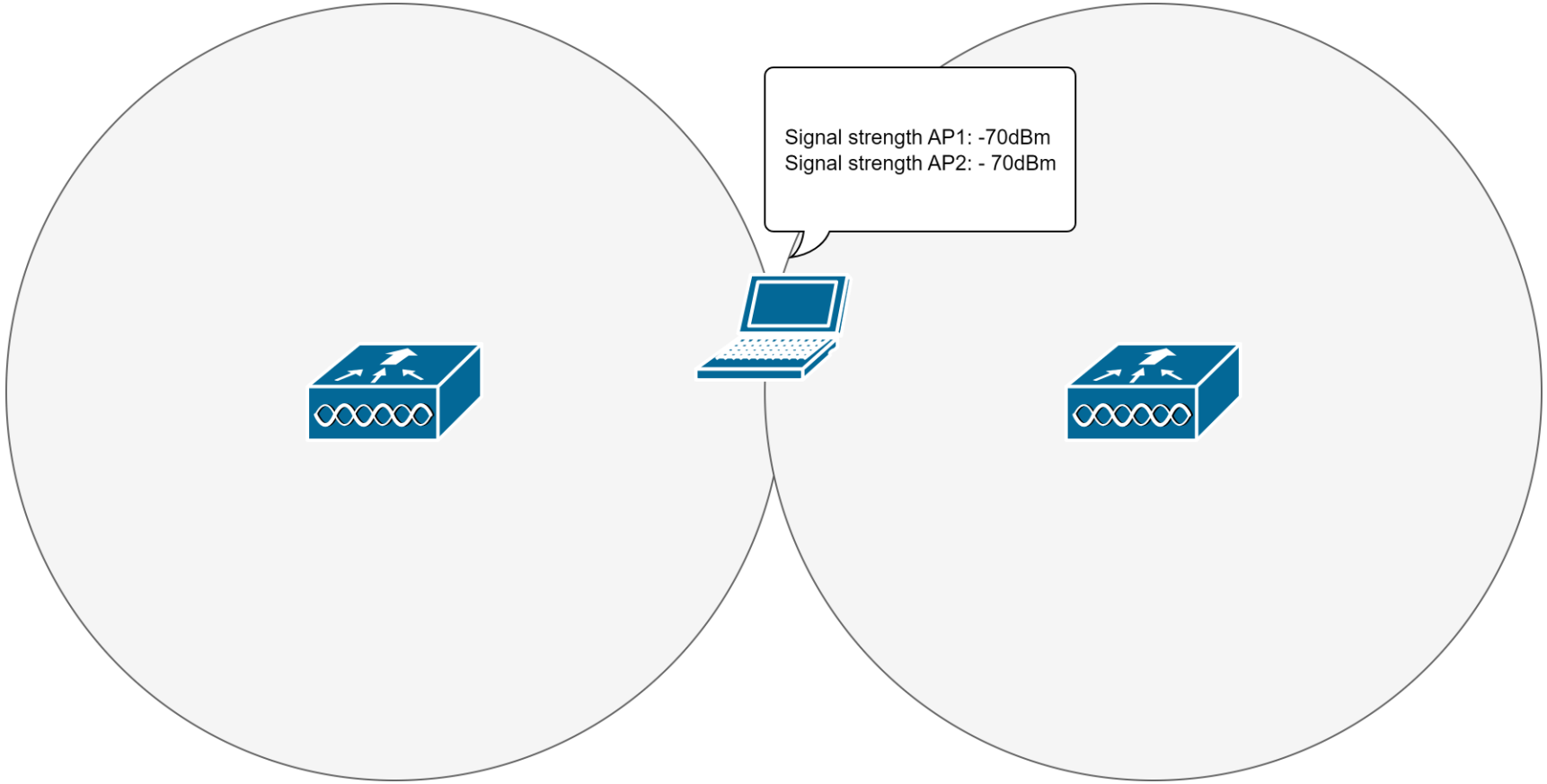
Innan du börjar bör du:

- säkerställ vilken dBm nätverket designas för
  - t.ex. -70dBm för allmän användning
- ställ ner transmit power till en rimlig nivå
  - stora celler försvårar bra VLAN-design och kan orsaka problem
- Komma ihåg att utgå från 5GHz-täckningen
  - eftersom denna når kortare än 2,4GHz
- Om möjligt använd åtminstone två APs

Täckningsanalys - “AP-on-a-stick”

- Metoden går sen i korthet ut på att:
  - Välj en lämplig plats där första AP kan installeras – t.ex. nära ett hörn
  - Mät upp och markera på ritning var cellgränserna går – d.v.s. där täckningen går ner till gränsvärdet för din WLAN-design (t.ex. -70dBm)
  - Utifrån cellgränserna hitta en plats för nästa accesspunkt – målet är att cellgränsen för den nya AP-placeringen precis överlappar med den redan utritade cellen
  - När du har hittat denna fortsätter du på liknande sätt genom att flytta runt medtagen AP

Täckningsanalys - “AP-on-a-stick”

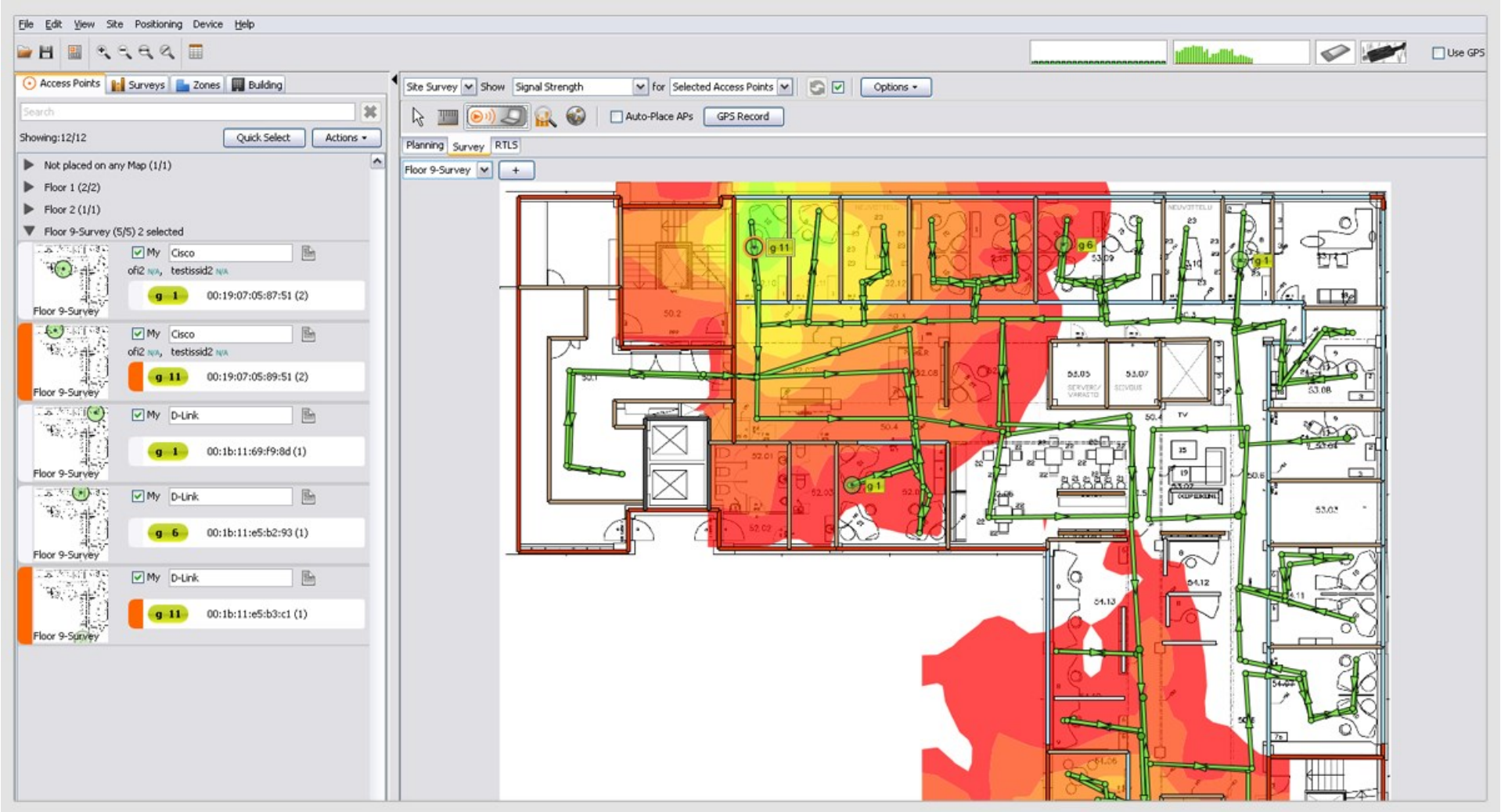


“AP-on-a-stick” – Site survey program

- För enklare installationer kan en vanlig Wi-Fi Analyser med manuellt utplacerade dBm värden på en ritning duga

- För mer ”proffsiga” undersökningar bör site survey program användas
- Programmet samlar in RF-information direkt från klientens radio och använder denna för att rita ut celler från APs på en importerad ritning
- Täckningen kan sedan representeras för en eller flera APs eller ett helt nät som en *heatmap* där uppmätt signalstyrka representeras av olika färger

Site survey program



Site survey program

Programmets läge där riktig RF-data samlas in kallas ofta för en **manual survey**

Vidare kan denna ske på två olika sätt:

- **Passive manual survey** – Under en passiv manual survey samlar programmet in vilka accesspunkter som hittas och deras RF-värden utan att vara ansluten till någon accesspunkt
- **Active manual survey** – Under en active manual survey är radion också ansluten till en accesspunkt, vilket gör att mjukvaran kan göra prestandatester på nätverket samtidig (t.ex. packet loss och throughput)

Hur används site survey program med “AP-on-a-stick”?

- För varje testplacering av en AP bör en manuell skanning göras där AP:ns mätvärden samlas in med site survey programmet
- Efter att vi har flyttat AP:n till en ny testplacering kan en till scanning göras runt den nya platsen
- Alla scanningar och mätvärden kan sedan presenteras i en rapport:
  - Individuella *heatmaps* per AP
  - Sammanslagen heatmap över flera skanningar som visar hur designen kommer täcka hela området

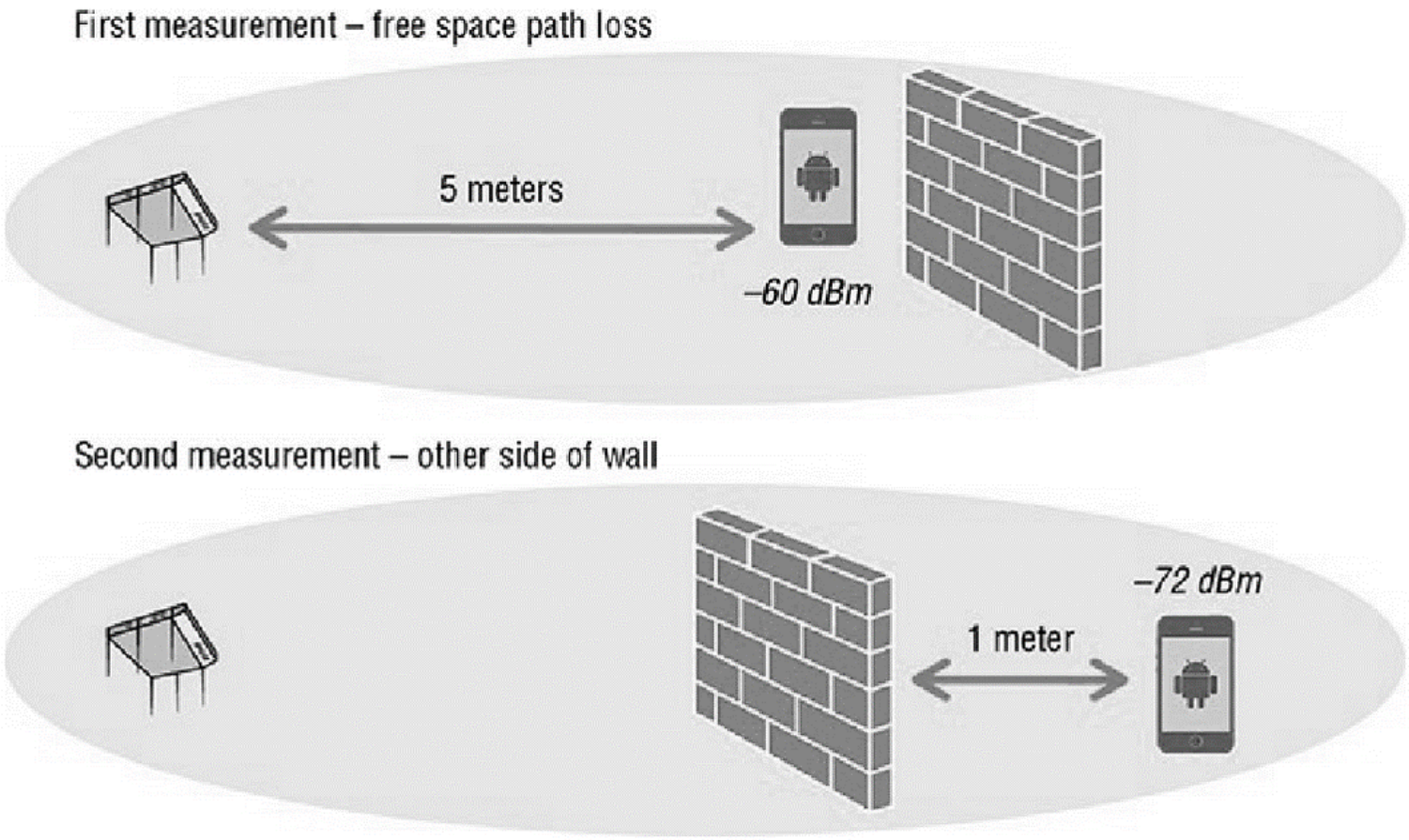
“Hybrid Survey”

En mer modern metod för täckningsanalys av nya nätverk kallas i CWNA för en *Hybrid Site survey*
“AP on a stick” metoden är tidskrävande och dyr

En hybrid site survey kallas för detta eftersom den inkluderar ett kortare platsbesök och design på distans

- Platsbesök
  - Spektrumanalys (om beställt)
  - Dokumentera hur det ser ut och få en bättre förståelse för hur siten ser ut
  - Mäta upp träffsäkra dämpvärden för byggnadens väggar, dörrar och andra hinder
- Predictive design
  - Använder site survey mjukvara för att testa olika AP-placeringar på inmatad karta och där se uppskattad täckning

Hybrid Survey – mäta upp dämpvärden



Hybrid Survey - Predictive design

- En *predictive design* simulerar täckning från logiska accesspunkter på en karta i ett site survey program
  - Denna funktionalitet kallas också kort för “predictive site survey” i de flesta program

- Programmet tar input från användaren i form av en ritning med:
  - korrekt skala för avstånd
  - utritade väggar och hinder (med angivet material)
  - samt utplacerade logiska accesspunkter och deras radioinställningar

- Programmet använder sedan formler och algoritmer för att räkna ut hur täckningen borde se ut med inmatad design och presenterar detta som en heatmap

Hybrid Survey – Predictive design

Distance (km)	Attenuation (dB)	
	2.4 GHz	5 GHz
1	100.0	106.4
2	106.1	112.4
4	112.1	118.5
8	118.1	124.5

Material	2.4 GHz
Foundation wall	–15 dB
Brick, concrete, concrete blocks	–12 dB
Elevator or metal obstacle	–10 dB
Metal rack	–6 dB
Drywall or sheetrock	–3 dB
Nontinted glass windows	–3 dB
Wood door	–3 dB
Cubicle wall	–2 dB

Hybrid Survey - Predictive design

- För att den prediktiva designen ska bli träffsäker krävs att inmatad data stämmer, därför bör:
  - Väggar och hinder ritas ut noga
  - Dämpvärdet för olika materialtyper bör bytas ut mot faktiska uppmätta värden från platsbesöket

Verifiering

- Efter att kund har installerat och färdigställt nätverket enligt design bör designen verifieras
  - …oavsett om en “AP-on-a-stick” metod (manuell) eller hybrid metod (prediktiv) används

- Vid verifiering bör man gå runt i området och testa och mäta hur nätverket blev
  - Lämpligen används även *site survey program* för detta
    - Du kan göra antingen en ***passive manual site survey***, en ***active manual site survey***, eller båda

- Verifiera:
  - Täckning
  - Roaming
  - Prestanda

- Om du är anställd att göra en site survey på ett existerande nätverk är detta den enda mätningen som behöver göras!
  - ”AP-on-a-stick” och hybrid-metoden gäller för nya installationer

Dokumentation och rapporter

- Slutligen bör arbetet dokumenteras i rapporter som kan lämnas till kund:

- Rapporten bör inkludera:
  - Projektbeskrivning
  - Krav och målbild för design
  - Spektrumanalys (om utförd…)
  - Prestandamätningar (om utförd…)
  - Täckningsanalys för design och verifiering

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Wireless Networks
Lecture 5

Part 3
Långdistansradiolänkar utomhus

Planering av långdistansradiolänkar

- För att koppla samman två nätverk genom en radiolänk används antingen APs i **bridge mode** eller dedikerade AP-bryggor
  - Dessa är ofta point-to-point, skickar över långa avstånd och använder starka antenner
  - Vidare krävs också att länken är fri från hinder och att antennerna är riktade direkt mot varandra

- För att planera en sådan länk bör noggranna beräkningar ske för att säkerställa funktion innan installation

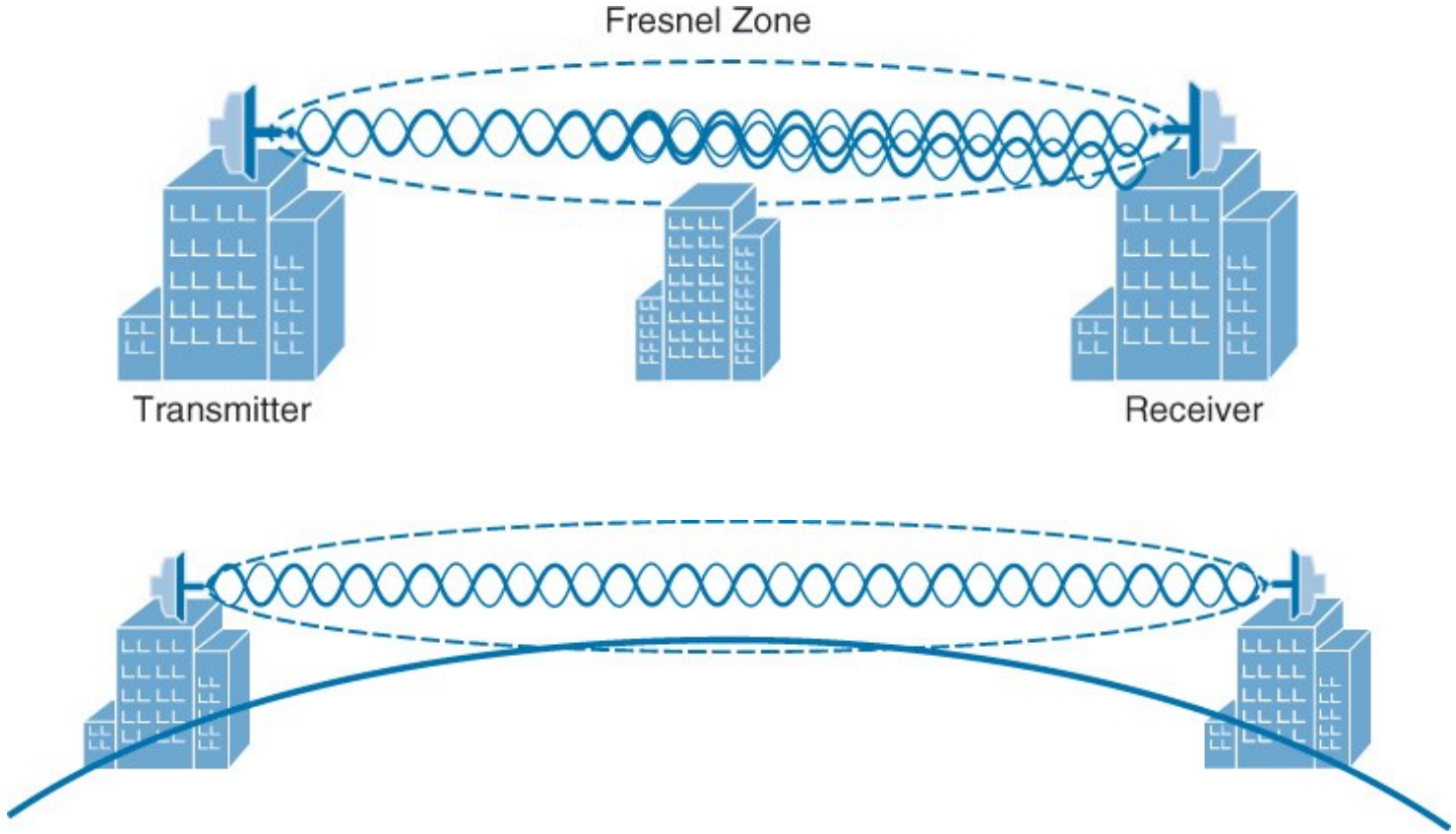
Trådlösa bryggor

Trådlösa bryggor

När en långdistanslänk sätts upp med trådlösa bryggor krävs noggran planering:

- **Siktlinje –** Vägen som signalen färdas måste vara fri från hinder, det ska vara fri sikt från antenn till antenn
  Fresnel-zonen – Även om ett objekt inte direkt blockerar signalen finns det ett område runt siktlinjen som ska vara fritt från hinder
  - Objekt i Fresnel-zonen kan orsaka reflektioner och diffraktion (böjning) av signalen
  - For låndistanslänkar finns en risk att horisonten befinner sig i Fresnel-zonen och orsakar problem – bryggorna bör därför monteras tillräckligt högt
- **Free space path loss** – En RF-signal kommer attenueras när den färdas p.g.a. att vågen breder ut sig
- **Link budget –** Innan installation bör en link budget beräkning göras för att säkerställa att signalen som sänds är tillräckligt stark när den tas emot

Trådlösa bryggor



Bilden visar hur en signal kan påverkas p.g.a. object I Fresnel zonen, eller p.g.a. horisonten

Fresnel-zonen

Radien på Fresnel-zonen kan räknas ut med formeln:

$$r = 8{,}657 \times \sqrt{d/f}$$

r = radie i meter (m)

d = distance in kilometer (km)

f = frekvens i gigahertz (GHz)

Till exempel: om vi har en 2,4GHz länk som stäcker sig 8,35 km skulle Fresnel-zonen ha en radius på 16,1m

OBS: ni behöver inte räkna ut Fresnel-zonen eller memorera formeln för tentan
Det räcker att förstå konceptet

Free space path loss

Free space path loss kan räknas ut med formeln:

$$FSPL(dB) = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) - 147.5$$

d = distans (m)

f = frekvens (Hz)

Från formeln kan vi se att både längre avstånd och frekvens får signalen att attenuera mer p.g.a. FSPL

Till exempel:
För en sändare på 2,4GHz och avståndet 5km kommer signalen försvagas med -114.08 dB FSPL:

$$20\log_{10}(5000) + 20\log_{10}(2400000000) - 147.5 = 114.08dB$$

OBS: ni behöver inte räkna ut FSPL eller memorera formeln för tentan
Det räcker att förstå konceptet

Link budget

- En *link budget* är summan av all förstärkning och dämpning på en radiolänk
  - Från sändare, över luften, och till mottagare

- Syftet med en link budget beräkning är att säkerställa att den mottagna signalstyrkan är stark nog för länken
  - Mottagen signalstyrka måsta vara starkare än mottagarens *receiver sensitivity threshold*

- link budget beräkningar görs ofta för långdistanslänkar

Link budget

- En link budget kan beräknas i tre steg:
  - EIRP för sändaren (+dBm)
  - free space path loss (-dB)
  - Förstärkning och dämpning på mottagaren (+dB)

- Slutresultatet jämförs sedan med mottagarens *receiver sensitivy* för att se hur stort spelrum som finns för varians i signalstyrka, en s.k. *fade margin*
  - Fade margin är skillnaden mellan mottagen signal och receiver sensitivity pch bör vara runt 10-25 dB för de flesta länkar

OBS: ni behöver inte räkna ut link budget för tentan
Det räcker att förstå konceptet

Link budget

Beräkna mottagen signalstyrka i dBm för receivern (RX Power) och dess fade margin för 2,4GHz point-to-point länken nedan

Transmitter (TX)

- TX Power: 50 mW
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 2 dB
- Antal kontakter: 2
- Förstärkare: 3 dB
- Antenn: 16dBi

Link

- Distans: 3 km
- Frekvens: 2,4 GHz

Receiver (RX)

- Antenn: 16 dBi
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 2 dB
- Antal kontakter: 2
- Receive sensitivity: -85 dBm

Link budget example

Steg 1: Beräkna EIRP

Transmitter (TX)

- TX Power: 50 mW
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 2 dB
- Antal kontakter: 2
- Förstärkare: 3 dB
- Antenn: 16dBi

Tx Power:	$10 \times \log_{10}(50)$	= 16.98 dBm
Kabeldämpning:	(15/100) *10	= 1,5 dB
Kontaktdämpning:	2x2	= 4 dB

EIRP: 16.98 – 1.5 – 4 + 3 + 16 = 30,48 dBm

Formulas:

$dBm = 10 \times \log_{10}(mW)$

$mW = 10^{(dBm/10)}$

Link budget example

Steg 2: Beräkna FSPL

Länk

- Distans: 3 km
- Frekvens: 2,4 GHz

Free space path loss FSPL (dB) = 20 log10(d) + 20 log10(f) − 147,5
d = distans [m]
f = frekvens [Hz]

FSPL = 20 x $\log_{10}$(3000) + 20 x $\log_{10}$(2400000000) – 147.5 = 109.65 dB
FSPL = 69,54 + 187,6 – 147,5 = 109,65

FSPL innebär alltid dämpning (loss), d.v.s ett negativt värde: -109.65dB

Link budget example

Steg 3: Beräkna förstärkning och dämpning på mottagaren

Receiver (RX)

- Antenna RX: 16 dBi at 2,4 GHz
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 2 dB
- Antal kontakter: 2
- Receive sensitivity: -85 dBm

Kabeldämpning: (15/100) x 10m = 1,5 dB
Kontaktdämpning: 2 x 2 = 4 dB

Rx Gain: 16 – 1,5 – 4 = +10,5 dB gain

Link budget example

Step 4: Lägg ihop resultatet från varje steg

Från steg 1: 30,48 dBm EIRP
Från steg 2: -109,65dB FSPL
Från steg 3: +10,5 dB gain from the receiver

Mottagen signalstyrka (RX power) är:
30.48dBm – 109.65dB + 10.5 = -68.67dBm

Steg 5: Jämför RX Power med mottagarens receive sensitivity
Receive sensitivity: -85 dBm

Fade margin = RX Power − sensitivity

Fade margin = -68.67dBm - -85dBm = 16.33dB

Formulas:
$dBm = 10 \times \log_{10}(mW)$
$mW = 10^{(dBm/10)}$

Tack!

Referenser

Kapitel 13 & 14 i kurslitteraturen

Kurslitteratur:
Coleman, D. & Wescott, D. (2021). Exam CWNA-108. CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, 6th edition.